

EDS et EDSR réfléchies

Soutenance mémoire master 2

Thibault Pautrel

Université Rennes 1- Université Savoie Mont-Blanc

19 juin 2018



Sommaire

1 Réflexion en moyenne

- Cas rétrograde
- Cas "forward"
- Système de particules pour les EDSR réfléchies en moyenne

2 Réflexion en moyenne selon la normale

- Cas forward
- Cas "backward"

3 Réflexion conditionnelle par rapport à la normale

- Cas "forward"
- cas "backward"

Notations et rappels

On travaille dans tout ce qui suit à horizon fini $T < \infty$. $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace probabilisé complet, $(B_t)_{t \leq T}$ mouvement brownien dans $\mathbb{R}^d$. On note $|x|$ la norme euclidienne de $x \in \mathbb{R}^d$.

- $\mathcal{S}^2 = \left\{ Y \in \mathcal{C}([0, T], \mathbb{R}) \text{ } \mathcal{F} \text{ - adapté} \mid \|Y\|_{\mathcal{S}^2} := \mathbb{E} \left(\sup_{t \leq T} |Y_t|^2 \right)^{1/2} < \infty \right\}$
- $\mathcal{M}^2 = \left\{ Z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^d \text{ prévisible} \mid \|Z\|_{\mathcal{H}^2} := \mathbb{E} \left(\int_0^T |Z_s|^2 ds \right)^{1/2} < \infty \right\}$
- $\mathcal{A}^2$: sous-espace fermé de $\mathcal{S}^2$ composé des processus strictement croissants K issus de zéro. On note $\mathcal{A}_D^2$ le sous-espace de $\mathcal{A}$ des éléments déterministes.

EDSR réfléchie en moyenne

On s'intéresse ici aux solutions $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{H}^2 \times \mathcal{A}_D^2$ des EDSR de la forme

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t \quad 0 \leq t \leq T$$

à laquelle on rajoute les contraintes

- $\mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] \geq 0$ pour $0 \leq t \leq T$
- $\int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] dK_t = 0$

où ℓ fonction de perte et K coût supplémentaire dû à la contrainte. On parle de *solution flat* quand la deuxième contrainte est satisfaite.

(H_f) $f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et il existe $\lambda \geq 0$ tel que

$$|f(t, y, z) - f(t, p, q)| \leq \lambda(|y - p| + |z - q|)$$

et

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T |f(t, 0, 0)|^2 dt \right] < +\infty$$

(H_ξ) $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$ est telle que

$$\mathbb{E}[\ell(T, \xi)] \geq 0$$

(H_ℓ) $\ell : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable et

- ① $(t, y) \mapsto \ell(t, y)$ continue
- ② $\forall t \in [0, T], y \mapsto \ell(t, y)$ est strictement croissante
- ③ $\forall t \in [0, T], \mathbb{E}[\ell(t, \infty)] > 0$
- ④ $\forall t \in [0, T], \forall y \in \mathbb{R}, |\ell(t, y)| \leq C(1 + |y|)$

Remarque

Quand K est aléatoire, on a une infinité de solutions flat. En effet, soit (Y^0, Z^0, K^0) solution déterministe flat. Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, soit $M^\alpha := e^{\alpha B_t - \alpha^2 t/2}$.

On pose alors

$$K_t^\alpha := \int_0^t M_s^\alpha dK_s^0$$

On considère (Y^α, Z^α) solution de

$$Y_t^\alpha = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s^\alpha dB_s + K_T^\alpha - K_t^\alpha$$

Comme $\mathbb{E}[M_t^\alpha] = 1$ et K^0 déterministe, $\mathbb{E}[K_t^\alpha] = K_t^0$ donc

$$\mathbb{E}[Y_t^\alpha] = \mathbb{E}[Y_t^0] \geq u_t \text{ et}$$

$$\int_0^T (\mathbb{E}[Y_t^\alpha] - u_t) dK_t^\alpha = \int_0^T (\mathbb{E}[Y_t^0] - u_t) M_t^\alpha dK_t^0 = 0$$

Ainsi $(Y^\alpha, Z^\alpha, K^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ solution flat.

Cas de la réflexion linéaire

On s'intéresse au cas où $\ell(t, y) = y - u_t$.

Théorème

L'EDSR avec réflexion linéaire admet une unique solution déterministe flat.

La preuve repose sur l'utilisation du lemme de Skorokhod et une méthode de point fixe.

Cas de réflexion générale

Théorème

Sous les hypothèses adéquates, on a existence et unicité de la solution flat $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{A}_D^2$.

On suit la méthode suivante:

- 1 *Construction d'une solution quand f ne dépend ni de y ni de z . On prouve existence et unicité de la solution déterministe flat*
- 2 *Cas général: argument de contraction de Picard. On a alors existence et unicité quand T assez petit. On recolle alors les solutions par unicité.*

On étudie ici des EDS du type

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s + K_t & t \geq 0 \\ \mathbb{E}[h(X_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

où l'on se place sous les hypothèses suivantes:

(A.1) .

- ❶ $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont lipschitziennes
- ❷ X_0 est de carré intégrable

(A.2) .

- ❶ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante, (C_b^2) et il existe $0 < m \leq M$ tq

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, m|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq M|x - y|$$

- ❷ $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$

(A.3) . Il existe $p > 4$ tel que $\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty$

Par argument similaire (contraction et recollement), on prouve

Théorème

Sous (A.1) et (A.2), (1) possède une unique solution déterministe flat (X, K) avec

$$K_t = \sup_{s \leq t} \inf \{x \geq 0 : \mathbb{E}[h(x + U_s)] \geq 0\}$$

où $U_t := X_0 + \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dB_s$

Densité du compensateur K et estimation des moments

Proposition

- Supposons (A.1)-(A.2) -(A.4). Soit (X, K) l'unique solution déterministe flat. Alors $dK \ll \text{Leb}$ et sa densité est donnée par

$$k(t) = \frac{(\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)])^-}{\mathbb{E}[h'(X_t)]} 1_{\mathbb{E}[h(X_t)]=0}$$

où $\mathcal{L}$ est l'opérateur $\mathcal{L}f(x) := b(x) \frac{\partial}{\partial x} f(x) + \sigma \sigma^*(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x)$

- Sous (A.1)-(A.2), pour tout $p \geq 1$, il existe une constante $C_p > 0$ telle que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^p \right] \leq C_p (1 + \mathbb{E}[|X_0|^p])$$

Si de plus, $X_0 \in L^p$ pour un certain p , alors il existe une constante C telle que

$$\mathbb{E}[|X_t - X_s|^p] \leq C |t - s|^{p/2}$$

Système de particules

L'objectif ici est d'approcher une l'EDS étudiée par un système de particules.
Plus précisément, notre candidat est le système suivant:

$$X_t^i = X_0^i + \int_0^t b(X_s^i) ds + \int_0^t \sigma(X_s^i) dB_s^i + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s^N), \quad 1 \leq i \leq N$$

où $B^1, \dots, B^N$ sont N mouvements browniens indépendants, $X_0^1, \dots, X_0^N$ sont N copies de X_0 et μ_s^N désigne la loi empirique au temps s des particules
 $U_s^i = X_0^i + \int_0^s b(X_r^i) dr + \int_0^s \sigma(X_r^i) dB_r^i$ autrement dit $\mu_s^N := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{U_s^i}$ Notons
 que

$$G_0(\mu_s^N) = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + U_s^i) \geq 0 \right\}$$

Système de particules

Dans le but de démontrer qu'il y a une propagation du chaos, on introduit les N copies indépendantes de X suivantes:

$$\bar{X}_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_s^i) ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_s^i) dB_s^i + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s), \quad 1 \leq i \leq N$$

en couplant ces particules avec les précédentes en choisissant les mêmes mouvements browniens.

On introduit également

$$\bar{U}_t^i = X_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_s^i) ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_s^i) dB_s^i, \quad t \geq 0$$

Remarquons qu'alors les particules $\bar{U}^i$ sont i.i.d. et notons $\bar{\mu}^N$ la mesure empirique associée à ce système de particules.

Théorème

Supposons que (A.1) et (A.2) soient satisfaites. Soit $T > 0$.

- ① Si l'on suppose de plus que (A.3) est satisfaite, alors il existe une constante C dépendant de b et σ telle que pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, on ait

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \leq C_1 \exp \left(C_2 \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{M^2}{m^2} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- ② Sous l'hypothèse (A.4)., il existe une constante C dépendant de b et σ telle que pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, on ait

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \\ & \leq \frac{C_1}{N} \exp \left(C_2 \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{1 + T^2}{m^2} \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |X_T|^2 \right] \right) \end{aligned}$$

On étudie

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_t = \xi + \int_t^T f(x, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_u dB_u + K_T - K_t, \quad 0 \leq t \leq T \\ \mathbb{E}[h(Y_t)] \geq 0 \quad \int_0^T \mathbb{E}[h(Y_t)] dK_t = 0 \end{array} \right. \quad (2)$$

Les hypothèses suivantes garantissent existence et unicité

(H_ξ) : ξ est de carré intégrable, $\mathcal{F}_T$ -mesurable et vérifie

$$\mathbb{E}[h(\xi)] \geq 0$$

$f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable, $f(\cdot, 0, 0) \in \mathcal{M}^2$ et il existe $\lambda \geq 0$ tel que $\mathbb{P}$ -p.s.:

$$|f(t, y, z) - f(t, p, q)| \leq \lambda(|y - z| + |p - q|), \quad \forall t \in [0, T]$$

(H_h) : h est croissante et il existe $0 \leq m \leq M$ tel que

$$m|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Modélisation du système de particules

Soit $N \geq 1$ un entier, $\{\xi^i\}_{i=1,\dots,N}$, $\{f^i\}_{i=1,\dots,N}$ et $\{B^i\}_{i=1,\dots,N}$ des copies indépendantes de ξ , f et B . On notera $\mathcal{F}^{(N)}$ la filtration naturelle associée à la famille de mouvements brownien $(B^i)_{i=1,\dots,N}$. Pour tout $i = 1, \dots, N$, on définit

$$\theta^i := \xi^i + \psi_T^{(N)}$$

où

$$\psi_T^{(n)} := \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + \xi^i) \geq 0 \right\}$$

de sorte que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(\theta^i) \geq 0 \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

Modélisation du système de particules

On s'intéresse alors à

$$Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}$$

pour $i = 1, \dots, N$ avec les contraintes

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0 \text{ et } \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0$$

On dit que $(\{Y^i, Z^i\}, K^{(N)})_{i=1, \dots, N}$ est une solution flat.

Existence et unicité cas générateur constant

Dans le cas où f ne dépend ni de y ni de z , l'équation (11) se réécrit

$$\begin{cases} Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f_u^i du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, \quad i = 1, \dots, N \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0, \quad \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

L'hypothèse (H_f) se réécrit:

$(\tilde{H}_f)$: Le processus $\{f_s\}_{0 \leq s \leq T}$ est dans $\mathcal{M}^2$.

Théorème

Sous (H_ξ) , (H_h) et $(\tilde{H}_f)$, le système précédent admet une unique solution flat dans $(\mathcal{S}^2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}^2(\mathbb{R}^N))^N \times \mathcal{A}^2(\mathbb{R})$. De plus

$$Y_t^i = U_t^i + S_t \quad \text{pour } 0 \leq t \leq T$$

où S désigne l'enveloppe de Snell du processus $\psi^{(N)}$

Existence et unicité cas générateur indépendant de z

On étudie

$$\left\{ \begin{array}{l} Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, 1 \leq i \leq N \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0, \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0 \end{array} \right. \quad (4)$$

Théorème

Le système d'ESDR (4) possède une unique solution flat de carré intégrable.

Idée de preuve: argument de point fixe avec recollement via

$$\Gamma : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{S}^2(\mathbb{R})^N \longrightarrow \mathcal{S}^2(\mathbb{R})^N \\ P \longmapsto Y = \Gamma(P) \end{array} \right. \quad \text{où } (Y, Z, K) \text{ représente l'unique solution}$$

flat de carré intégrable de

$$\begin{aligned} Y_t^i &= \theta^i + \int_t^T f^i(u, P_u^i) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)} \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) &\geq 0, \quad \frac{1}{N} \int_0^T \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0 \end{aligned}$$

Convergence du système de particules

Pour $i = 1, \dots, N$, on considère $(\bar{Y}^i, \bar{Z}^i, K)$ N copies indépendantes de (Y, Z, K) , solution de l'EDSR étudiée. Autrement dit $(\bar{Y}^i, \bar{Z}^i, K)$ est la solution déterministe flat de

$$\bar{Y}_t^i = \xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i) du - \int_t^T \bar{Z}_u^i dB_u^i + (K_T - K_t), \quad 0 \leq t \leq T$$

avec la condition $\mathbb{E} [h(\bar{Y}_t^i)] \geq 0$.

Théorème

❶ Si $h \in \mathcal{C}^2$ à dérivées bornées et $\sup_t \mathbb{E} [|\bar{Z}_t^1|^4] < \infty$, alors

$$\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1}), \quad \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/2}) \text{ et } \|\Delta K\|_{\mathcal{A}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/2})$$

❷ Si $\xi \in L^p$, $f(\cdot, 0) \in \mathcal{M}^p$ et $\sup_t \mathbb{E} [|\bar{Z}_t^1|^p] < \infty$ pour un certain $p > 4$, alors

$$\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/2}), \quad \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/4}) \text{ et } \|\Delta K\|_{\mathcal{A}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/4})$$

Cas de la réflexion linéaire

On se place dans le cas du générateur f quelconque mais où h est telle qu'il existe $a > 0, b \in \mathbb{R}$ telle que $h(x) = ax + b$.

Théorème

Sous $(H_\xi), (H_f)$ et h linéaire, le système d'EDSR

$$Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0 \text{ et } \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0$$

possède une unique solution flat de carré intégrable $(\{Y^i, Z^i\}_{i \leq N}, K^{(N)})$ et

$$\sup_{N \geq 1} \mathbb{E} \left[\left| K_T^{(N)} \right|^2 \right] < \infty$$

Cas de la réflexion linéaire

On a également un résultat de convergence du système de particules vers la solution de l'EDSR

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(u, Y_u, Z_u) du - \int_t^T Z_u dB_u^i + K_T - K_t$$

avec $\mathbb{E}[h(Y_t)] \geq 0$ et $\int_0^T \mathbb{E}[h(Y_t)] dK_t = 0$

Théorème

Il existe C constante indépendante de N telle que pour tout $i = 1, \dots, N$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 + \int_0^T |\Delta Z_u^i|^2 du + \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta K_t|^2 \right] \leq \frac{C}{\sqrt{N}}$$

Présentation

On étudie une généralisation multidimensionnelle.

On suppose $X : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On s'intéresse à

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s, & t \geq 0 \\ \mathbb{E}[h(X_t)] \geq 0, \quad \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (5)$$

On appelle *solution* tout couple (X, K) de processus adaptés continus satisfaisant (5) avec K croissant nul en 0.

Hypothèses

(Hc) : les fonctions b et σ sont mesurables et lipschitziennes

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq L_T |x - y|$$

$$\text{et } \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|b(t, 0)|^2 + |\sigma(t, 0)|^2] < \infty$$

(Hh) :

- ① La fonction h est $\mathcal{C}^2$ avec $|\nabla^2 h|_\infty < \infty$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, |\nabla h(x)|^2 > 0$$

- ② h est concave, i.e. $(x - y) \cdot \nabla h(x) \leq h(x) - h(y)$
- ③ il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $h(x_0) \geq 0$

(H0) : X_0 est $\mathcal{F}_0$ -mesurable, de carré intégrable et $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$

Existence et unicité de la solution

Théorème

Sous les hypothèses précédentes, (5) possède une unique solution de carré intégrable avec K déterministe

Idée de preuve pour l'unicité

Si (X, K^X) et (Y, K^Y) sont deux telles solutions, on applique la formule d'Itô à $|X_t - Y_t|^2$ et on utilise la concavité et les contraintes pour avoir

$$\int_0^t \mathbb{E}[(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s)] dK_s^X \leq 0 \quad (\text{resp.} \quad - \int_0^t \mathbb{E}[(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(Y_s)] dK_s^Y \leq 0)$$

Par Gronwall, $X = Y$. On montre ensuite que

$A_t^X := \int_0^t \mathbb{E}[|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^X = \int_0^t \mathbb{E}[|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^Y =: A_t^Y$ et que pour toute fonction continue φ , on a

$$\int_0^t \varphi(u) dA_u^X = \int_0^t \varphi(u) dA_u^Y$$

En prenant $\varphi_0(u) = (\mathbb{E}[|\nabla h(X_u)|^2])^{-1}$, on a $K_t^X = K_t^Y$

Idée de la preuve pour l'existence

On procède par pénalisation. Pour $k \geq 1$, considérons X^k solution de

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) \psi_k(\mathbb{E}[h(X_s^k)]) ds, \quad t \geq 0 \quad (6)$$

où ψ_k est telle que

$$\psi_k(x) = r \text{ si } x \leq -\frac{1}{k}, \quad \psi_k(x) = -krx \text{ si } -\frac{1}{k} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_k(x) = 0 \text{ si } x \geq 0$$

On pose $K_t^k := \int_0^t \psi_k(\mathbb{E}[h(X_s^k)]) ds$ de sorte que

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k$$

On procède ensuite en trois étapes:

- ① **Estimation L^2 de la solution**: on prouve via la formule d'Itô que

$$\sup_{k \geq 1} \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k|^2] \leq \gamma$$

puis par caractère borné de ψ_k et BDG que

$$\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}[\sup_{t \leq T} |X_t^k|] \leq C$$

- ② **Borne sur $\mathbb{E}[h(X_t^k)]$** : on montre que

$$\mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}[h(X_s^k)] + m^2 \int_s^t \psi_k(\mathbb{E}[h(X_u^k)]) du - C(t-s)$$

on en déduit que pour r assez grand, $\mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq -\frac{1}{k}$

- ③ **La suite $(X_t^m)_m$ est de Cauchy**: La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned}
|X_t^k - X_t^m|^2 &\leq \\
(2L_T + L_T^2) \int_0^t |X_s^k - X_s^m|^2 ds &+ 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma(s, X_s^k) - \sigma(s, X_s^m)) dB_s \\
+ 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot &(\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m)
\end{aligned}$$

En exploitant que $x\psi_k(x) \leq 0$, $\mathbb{E}[h(X_s^k)] \geq -\frac{1}{k}$ et $0 \leq \psi_k \leq r$, on a

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right] \leq \frac{r}{k} + \frac{r}{m}$$

Gronwall: $\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \leq Cr \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} \right)$

Puis BDG (car $\sup_k |\psi_k| \leq r$), $\mathbb{E}[\sup_{t \leq T} |X_t^k - X_t^m|^2] \leq C \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} \right)$.

Donc $(X^k)_k$ converge vers $X \in \mathcal{S}^2$

Comme $|\psi_k|_\infty \leq r$, on a K^k lipschitzienne avec $|K^k|_{\text{lip}} \leq r$. Par le théorème d'Ascoli-Arzelà, à une sous-suite près, $(K^k)_k$ converge uniformément sur $[0, T]$ vers une fonction lipschitzienne croissante K .

On vérifie que (X, K) solution.

Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} [|h(X_t^k) - h(X_t)|] &\leq C \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} [|X_t^k - X_t| (1 + |X_t^k| + |X_t|)] \\ &\leq C \sqrt{\mathbb{E}[|X_t^k - X_t|^2]} \left(1 + \sup_{k \geq 1} \sqrt{\mathbb{E}[|X_t^k|^2]} \right) \end{aligned}$$

Ainsi pour $0 \leq t \leq T$, on a bien

$$\mathbb{E}[h(X_t)] = \lim_k \mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq 0$$

De plus, comme $x\psi_k(x) \geq 0$, on a

$$0 \leq \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s^k)] dK_s^k = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s^k)] \psi_k(\mathbb{E}[h(X_t^k)]) \leq 0$$

Présentation

On s'intéresse à

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s dB_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s, \quad 0 \leq t \leq T \quad (7)$$

avec la contrainte de réflexion en loi $\mathbb{E}[h(Y_t)] \geq 0$, $\int_0^T \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = 0$

On se place sous les hypothèses suivantes:

(Hf) : $f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{kd} \rightarrow \mathbb{R}^k$ est mesurable et uniformément lipschitzienne par rapport à (y, z)

(Hh) : La fonction $h : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est concave et $\mathcal{C}^2$ à dérivées bornées. De plus, il existe $0 < m \leq M$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^k, m^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq M^2$$

(Hi) : ξ est $\mathcal{F}_T$ -mesurable et

$$\mathbb{E}[h(\xi)] \geq 0, \quad \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] < +\infty$$

Existence et unicité

Théorème

L'EDSR (7) possède une unique solution de carré intégrable tel que K soit déterministe.

Preuve de l'unicité: même méthode de le cas forward (Ito puis exploitation de la concavité et des contraintes)

Idée de preuve de l'existence

On s'intéresse à

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n, Z_s^n) ds - \int_t^T Z_s^n dB_s - \int_t^T \nabla h(Y_s^n) dK_s^n$$

avec $K_t^n = \int_0^t \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds$ pour le même ψ_n que précédemment. On montre que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} \left[|Y_t^n|^2 + \int_0^T |Z_s^n|^2 ds \right] \leq C_a$$

Par BDG, on a même $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^n|^2 + \int_0^T |Z_s^n|^2 ds \right] \leq C(a, r)$ Ensuite, on a

$$\mathbb{E}[h(Y_t^n)] \geq \mathbb{E}[h(Y_u^n)] - C(u - t) + m^2 \int_t^u \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds$$

Pour r assez grand, $\mathbb{E}[h(Y_t^n)] \geq -\frac{1}{n}$. Enfin, on montre que la suite $(\{Y^n, Z^n\})$ est de Cauchy. Même conclusion.

Présentation

On s'intéresse ici à l'EDS suivante:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s \quad (8)$$

avec les contraintes

$$\mathbb{E}_W[h(X_t)] \geq 0 \text{ } \mathbb{P}\text{-ps et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)] dK_s = 0 \text{ } \mathbb{P}\text{-ps pour } t \geq 0$$

où B et W sont des mouvements browniens indépendants et $(K_s)_s$ un processus croissant continu.

On se donne $\mathcal{F}^W$ la filtration naturelle du mouvement brownien W .

Hypothèses

(Hc) : $b : \Omega \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : \Omega \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{nd}$ sont mesurables, bornées et pour tout $T > 0$, il existe L_T tel que $\mathbb{P}$ -p.s., pour tout $t \in [0, T]$,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, |b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq L_T |x - y|$$

et pour tout $T > 0$, on a $\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|b(t, 0)|^2 + |\sigma(t, 0)|^2] < \infty$

(H0) : $\mathbb{E}_W[h(X_0)] \geq 0$

(Hh) : La fonction $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^2$ et

- ① Il existe $\beta > 0, \alpha > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \beta^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \alpha^2$$
- ② h est concave et $|\nabla^2 h|$ est bornée

Théorème

Sous les hypothèses précédentes, l'EDS (8) possède une unique solution (X, K) , avec X de carré intégrable et K processus croissant $\mathcal{F}^W$ -adapté.

Unicité: Soient (X, K^X) et (Y, K^Y) deux solutions. La formule d'Itô ainsi que le caractère lipschitz de b et σ_1, σ_2 donnent

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[|X_s - Y_s|^2] \\ & \leq C \mathbb{E} \left[\int_0^t |X_s - Y_s|^2 ds \right] + 2 \mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) (\nabla h(X_s) dK_s^X - \nabla h(Y_s) dK_s^Y) \right] \end{aligned}$$

Par concavité et linéarité de l'espérance conditionnelle

$$\mathbb{E}_W[(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s^k)] \leq \mathbb{E}_W[h(X_s)] - \mathbb{E}_W[h(Y_s)]$$

Comme K est $\mathcal{F}^W$ -adapté et $\mathbb{E}[\cdot] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_W[\cdot]]$, on a

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s) dK_s^X \right] = \mathbb{E} \left[\overbrace{\int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)] dK_s^X}^{=0} - \underbrace{\mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s^Y}_{\geq 0} \right] \leq 0$$

De même $-\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) \nabla h(Y_s) dK_s^Y \right] \leq 0$. Ainsi

$$\mathbb{E}[|X_t - Y_t|^2] \leq C \mathbb{E} \left[\int_0^t |X_s - Y_s|^2 ds \right]$$

Par Gronwall: $X = Y$.

On pose $A_t^X := \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^X$ et $A_t^Y := \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^Y$. La formule d'Itô pour $h(X_t)$ permet de voir que

$$A_t^X = A_t^Y$$

Ainsi pour tout processus ϕ continu et $\mathcal{F}^W$ -adapté:

$$\int_0^t \phi(u) dA_u^X = \int_0^t \phi(u) dA_u^Y$$

En choisissant $\phi_0(u) = \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_t)|^2]^{-1}$, on a bien $K_t^X = K_t^Y$ pour tout $t \geq 0$.
D'où

$$K^X = K^Y$$

Existence: on procède par pénalisation en considérant X^k solution de

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s^k) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k$$

où $K_t^k := \int_0^t \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds$, avec $\psi_k(x) = k^2 1_{]-\infty, -1/k]}(x) - k^3 x 1_{[-1/k, 0]}(x)$.

- Estimation du moment d'ordre 2 de X^k :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X_t^k - X_0|^2] &\leq (2L_T + 2L_T^2 + 5) \int_0^t \mathbb{E}[|X_s^k - X_0|^2] ds \\ &\quad + 2 \int_0^t \mathbb{E}[|b(s, X_0)|^2 + |\sigma_1(s, X_0)|^2 + |\sigma_2(s, X_0)|^2] ds \\ &\quad + 2 \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \right]}_{\leq 0} \end{aligned}$$

Par Gronwall: $\sup_{k \geq 1} \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k|^2] \leq \gamma$.

- Estimation du moment d'ordre 2 de K_T^k : comme $|\nabla h(x)| \geq \beta^2$, par la formule d'Itô, on a

$$\begin{aligned}\beta^2 K_T &\leq h(X_T^k) - h(X_0) - \int_0^T \nabla h(X_s^k) \cdot b(s, X_s^k) ds \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_0^T \text{Tr}(\nabla^2 h(X_s^k)(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)(s, X_s^k)) ds \\ &\quad - \int_0^T \nabla h(X_s^k) dB_s - \int_0^T \nabla h(X_s^k) dW_s\end{aligned}$$

En exploitant les hypothèses, on a C constante indépendante de k telle que

$$\mathbb{E}[\beta^4 (K_T^k)^2] \leq C(1 + \gamma + |X_0|^2 + T^2 + T) < \infty$$

D'où

$$\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^k)^2] < \infty$$

- La suite $(X^k)_k$ est de Cauchy dans $\mathcal{S}^2$: on utilise que $x\psi_k(x) \leq 0$ pour avoir

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_W [(X_s^k - X_s^m) \cdot \nabla h(X_s^k)] \psi_k(\cdot) \\ & \leq -\mathbb{E}_W [h(X_s^m)] \left(1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W [h(X_u^m)] > -\frac{2}{m}\}} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W [h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) \psi_k(\cdot) \\ & \leq \left(\frac{2}{m} + C 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W [h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) \psi_k(\cdot) \end{aligned}$$

de même par symétrie pour $-\mathbb{E}_W [(X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^m) \psi_m(\cdot))]$.

Au final

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_W \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) \psi_k(\cdot) - \nabla h(X_s^m) \psi_m(\cdot)) ds \right] \\ & \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W [h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W [h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}} \right) (K_t^k + K_t^m) \end{aligned}$$

Estimation de $\mathbb{P}(\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k})$

On montre (formule d'Itô + hypothèses) que

$$\mathbb{E}_W[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] + \beta^2 \int_s^t \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_u^k)]) du + \int_s^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u - C(t-s)$$

Comme $\mathbb{E}_W[h(X_0)] \geq 0$ et $u \mapsto \mathbb{E}_W[h(X_u^k)]$ est continue, sur l'évènement $\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}$, il existe $0 \leq s \leq t' \leq t$ tels que

$$\mathbb{E}_W[h(X_s^k)] = -\frac{1}{k}, \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{1}{k} \text{ sur } [s, t'] \text{ et } \mathbb{E}_W[h(X_{t'}^k)] \leq -\frac{2}{k}$$

On applique l'inégalité précédente entre s et t' pour obtenir:

$$-\frac{2}{k} \geq -\frac{1}{k} + (\beta^2 k^2 - C)(t' - s) + \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u$$

Pour tout $\gamma \in \left] \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right[$, on a

$$\sup_{0 \leq s < t' \leq T} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u \right| \geq$$

$$\inf_{0 \leq s < t' \leq T} \left\{ \frac{1}{k(t' - s)^\gamma} - (\beta^2 k^2 - C)(t' - s)^{1-\gamma} \right\} \geq Ck^{3\gamma-1}$$

Soit $M_t^k := \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u$. Par Dubins-Schwarz, il existe un mouvement brownien $\tilde{W}^k$ tel que

$$M_t^k = \tilde{W}_{\langle M^k \rangle_t}^k$$

Comme σ_2 est bornée et $|\nabla h(x)|^2 < \alpha^2$, par la formule de Jensen conditionnelle, on a pour tout $s, t \leq T$,

$$|\langle M^k \rangle_t - \langle M^k \rangle_s| \leq C(t - s)$$

Ainsi

$$\mathbb{P} \left(\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k} \right) \leq \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq s < t' \leq CT} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} (\tilde{W}_t^k - \tilde{W}_s^k) \right| \geq \frac{k^{3\gamma-1}}{C} \right) =: \epsilon_k \rightarrow 0$$

Au final, par Cauchy-Schwarz et l'estimation L^2 de K_t^n , on a

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right] \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \epsilon_k^{1/2} + \epsilon_m^{1/2} \right)$$

et donc il existe C indépendante de k et m telle que

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \epsilon_k^{1/2} + \epsilon_m^{1/2} \right)$$

Par BDG ainsi que l'estimation L^2 uniforme de $(K_T^k)^2$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\sup_{t \leq T} |X_s^k - X_s^m|^2] &\leq C_1 \int_0^T \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds + C_2 \left(\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \right)^{1/2} \\ &\leq C \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} + \epsilon_k^{1/4} + \epsilon_m^{1/4} \right) \end{aligned}$$

où la dernière inégalité est obtenue par Gronwall. Donc $(X^k)_k$ de Cauchy et converge vers $X \in \mathcal{S}^2$

Il existe un processus continu $(L_t)_t$ tel que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t |\nabla h(X_s^k)|^2 \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds - L_t \right|^2 \right] \rightarrow 0$$

On pose alors

$$L_t^k := \int_0^t |\nabla h(X_s^k)|^2 \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds$$

Pour tout $k \geq 1$, $(L_t^k)_{t \geq 0}$ est croissant et adapté à $\mathcal{F}^W$ et on a $\lim_k L_t^k = L_t$ dans $\mathcal{S}^2$. et pour toute fonction φ continue, on a

$$\lim_k \int_0^t \varphi(s) dL_s^k = \int_0^t \varphi(s) dL_s$$

On prend alors la fonction continue (bien définie car $|\nabla h(x)|^2 \geq \beta^2 > 0$)

$$\varphi_0(s) := (|\nabla h(X_s)|^2)^{-1}$$

Ainsi

$$\lim_k \int_0^t \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = \int_0^t \frac{dL_s}{|\nabla h(X_s)|^2} =: K_t$$

Or

$$\int_0^t \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = \int_0^t \left(\frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} - 1 \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds + K_t^k$$

Il reste à voir que

$$\lim_k \int_0^t \left(\frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} - 1 \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = 0$$

On en déduira alors que $(K^k)_k$ converge vers le processus $(K_t)_{t \geq 0}$, croissant et $\mathcal{F}^W$ -adapté.

En utilisant que $\beta^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \alpha^2$ et que $|\nabla^2 h|_\infty < \infty$ et la formule de Taylor on montre que

$$\lim_k \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k = \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s$$

Présentation

On cherche à étudier

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s \quad (9)$$

avec les contraintes en loi conditionnelle: pour tout $t \in [0, T]$,

$$\mathbb{E}_W[h(Y_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s = 0$$

où $\xi = \phi(B_T, W_T)$. On appelle *solution* tout quadruplet (Y, Z^1, Z^2, K) avec $(Y, Z^1, Z^2) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}^2$ et K processus croissant et $\mathcal{F}^W$ -adapté.

Cas f indépendante de z_1, z_2

On s'intéresse alors à l'équation

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

avec les mêmes contraintes que précédemment. On fait les hypothèses:

(Hf) : f est lipschitzienne en espace uniformément en temps

$$|f(s, y) - f(s, \tilde{y})|^2 \leq L|y - \tilde{y}|^2$$

(Hh) : la fonction h est concave, $\mathcal{C}^2$ et il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \beta^2$$

(Hi) : $\mathbb{E}_W[h(\xi)] \geq 0$

(Hb) : les mouvements browniens B et W sont indépendants

(Hz) : Il existe $M > 0$ tel que $\forall t \in [0, T], \mathbb{P}(|Z_t|_\infty \leq M) = 1$

Proposition

Sous les hypothèses précédentes, on a existence et unicité de la solution

Unicité: découle de la formule d'Itô et du lemme de Gronwall

Cas f indépendant de z_1, z_2 : existence

Soient $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})$ la solution de l'EDSR

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n) ds - \int_t^T Z_s^{1,n} dB_s - \int_t^T Z_s^{2,n} dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s^n) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds$$

On pose $K_t^n := \int_0^t \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds$ de sorte que l'EDSR précédente se réécrit

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n) ds - \int_t^T Z_s^{1,n} dB_s - \int_t^T Z_s^{2,n} dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s^n) dK_s^n$$

où

$$\psi_n(x) = k^2 \text{ si } x \leq -\frac{1}{k}, \psi_k(x) = -k^3 x \text{ si } -\frac{1}{n} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_n(x) = 0 \text{ si } x \geq 0$$

Cas f indépendant de z_1, z_2 : existence

★ **Estimations L^2 :** Pour α assez grand, la formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} & e^{\alpha t} |Y_t^n - a|^2 + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{1,n} dB_s + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{2,n} dW_s \\ & + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} (\|Z_s^{1,n}\|^2 + \|Z_s^{2,n}\|^2) ds \\ & \leq e^{\alpha T} \left(|\xi - a|^2 + \int_t^T |f(s, a)|^2 ds + \int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right) \end{aligned}$$

En prenant l'espérance, en utilisant le fait que $\mathbb{E}[\cdot] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_W[\cdot]]$ et que

$$\mathbb{E}_W \left[\int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)] - h(a)) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds \leq 0$$

on a

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E} \left[|Y_t^n|^2 + \int_0^T (\|Z_s^{1,n}\|^2 + \|Z_s^{2,n}\|^2) ds \right] \leq C(a, T)$$

Cas f indépendant de z_1, z_2 : existence

★ **Estimation L^2 uniforme sur K_T^n** : On utilise successivement la formule d'Itô, le fait que $\nabla^2 h < 0$ et que $|\nabla h(x)|^2 \geq \alpha^2$ pour obtenir

$$\begin{aligned} \alpha^2 K_T^n &\leq C(1 + |\xi| + |Y_0|) + \int_0^T \nabla h(Y_s^n) f(s, Y_s^n) ds - ML \\ &\leq C(1 + |\xi| + |Y_0| + T + \underbrace{\int_0^T |Y_s^n - a|^2 ds}_{\leq \tilde{C}T} + \int_0^T |f(s, a)|^2 ds) - ML \end{aligned}$$

En prenant le carré puis l'espérance, par la formule d'isométrie on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(K_T^n)^2] &\leq C \left(1 + \mathbb{E}[|\xi|^2] + \mathbb{E}[|Y_0|^2] + T^2 + \mathbb{E} \left[\int_0^T |\nabla h(Y_s^n)|^2 (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right] \right) \\ &\leq C \left(1 + \mathbb{E}[|\xi|^2] + \mathbb{E}[|Y_0|^2] + T^2 + \underbrace{\beta^2 \mathbb{E} \left[\int_0^T (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right]}_{\leq C(a, T)} \right) < \infty \end{aligned}$$

D'où $\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^n)^2] < \infty$.

Cas f indépendant de z_1, z_2 : existence

★ **La suite $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})_n$ est de Cauchy**: pour $\alpha > 0$ assez grand, on a
En procédant comme dans le cas "forward", on a

$$\mathbb{E}_W \left[\int_t^T \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \leq$$

$$C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + 1_{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}} + 1_{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] \leq -\frac{2}{n}} \right) (K_T^m - K_t^m + K_T^n -$$

Cas f indépendant de z_1, z_2 : existence

L'estimation L^2 initiale, la concavité de h et $|\nabla h(x)|^2 \geq \alpha^2$ donnent

$$\mathbb{E}_W[h(Y_t^n)] \geq \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] \\ - C(u - t) + \beta^2 \int_t^u \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds - \int_t^u \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^n) \cdot Z_s^{2,n}] dW_s$$

Comme $\mathbb{E}_W[h(\xi)] \geq 0$ et $u \mapsto \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)]$ est continue, sur l'évènement $\{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -2/m\}$, il existe $t \leq s < t' \leq T$ tels que

$$\mathbb{E}_W[h(Y_{t'}^m)] = -\frac{1}{m}, \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{1}{m} \text{ sur } [s, t'] \text{ et } \mathbb{E}_W[h(Y_s^m)] \leq -\frac{2}{m}$$

En appliquant l'inégalité précédente entre s et t' , on en déduit, pour tout $\gamma \in]1/3, 1/2[$, que

$$\sup_{t \leq s < t' \leq T} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,n}] dW_u \right| \\ \geq \inf_{t \leq s < t' \leq T} \left\{ \frac{1}{m(t' - s)^\gamma} + (\beta^2 m^2 - C)(t' - s)^{1-\gamma} \right\} \geq \tilde{C}^{-1} m^{3\gamma-1}$$

Soit la ML $M_t^k := \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,n}] dW_s$. Il existe un MB $\tilde{W}^m$ tel que $M_t^m = \tilde{W}_{\langle M^m \rangle_t}^m$.

Par Jensen-conditionnelle:

$$\langle M^m \rangle_t = \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,m}]^2 du \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[(\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,m})^2] du$$

Par Cauchy-Schwarz, $\langle M^m \rangle_t \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(Y_u^m)|^2 |Z_u^{2,n}|^2] du$.

Si $\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 < \beta^2$ et via l'hypothèse de bornitude sur $Z^{2,n}$, alors on a

$$|\langle M^m \rangle_t - \langle M^m \rangle_s| \leq C(t-s)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} & \mathbb{P} \left(\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m} \right) \\ & \leq \mathbb{P} \left(\sup_{Ct \leq s < t' \leq CT} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} (\tilde{W}_{t'}^m - \tilde{W}_s^m) \right| \geq \tilde{C} m^{3\gamma-1} \right) \\ & =: \epsilon_m \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Au final par Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_t^T \nabla Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right] \\ & \leq C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \epsilon_m^{1/2} + \epsilon_n^{1/2} \right) \mathbb{E}^{1/2} [(K_T^m - K_t^m)^2 + (K_T^n - K_t^n)^2] \end{aligned}$$

Comme $K_t^k \geq 0$, on a $K_T^k - K_t^k \leq K_T$ donc, comme $\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^k)^2] < \infty$, et en reprenant l'inégalité de départ, par Gronwall, il existe une constante C indépendante de m et n telle que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} \left[|\Delta Y_t|^2 + \int_t^T (\|\Delta Z_s^1\|^2 + \|\Delta Z_s^2\|^2) ds \right] \leq C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \epsilon_m^{1/2} + \epsilon_n^{1/2} \right)$$

Estimation en norme

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |\Delta Y_t|^2 \right] + 2 \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s \right| \right] \\ & + 2 \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \right| \right] + \mathbb{E} \left[\int_0^T (\|\Delta Z_s^1\|^2 + \|\Delta Z_s^2\|^2) ds \right] \\ & \leq 2 \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \right] \end{aligned}$$

Or

$$\left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \leq \int_t^T |\Delta Y_s| (|\nabla h(Y_s^m)| dK_s^m + |\nabla h(Y_s^n)| dK_s^n)$$

D'où

$$\sup_{t \leq T} \left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \leq \beta \left[\int_0^T |\Delta Y_s| (dK_s^m + dK_s^n) \right]$$

En prenant l'espérance et par Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned}\mathbb{E} \left[\int_0^T \Delta Y_s (dK_s^m + dK_s^n) \right] &\leq \mathbb{E}^{1/2} \left[\int_0^T |\Delta Y_s|^2 \right] \mathbb{E}^{1/2} [(K_T^m)^2 + (K_T^n)^2] \\ &\leq C \left(\int_0^T \mathbb{E}[|\Delta Y_s|^2] ds \right)^{1/2} \leq C \left(T \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|\Delta Y_t|^2] \right)^{1/2} \\ &\leq C \left(\frac{1}{\sqrt{m}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \epsilon_m^{1/4} + \epsilon_n^{1/4} \right)\end{aligned}$$

par Jensen et l'estimation précédente. Ainsi, par BDG et Cauchy-Schwarz, on a

$$\begin{aligned}&\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |\Delta Y_t| + \int_0^T (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds \right] \\ &+ C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^1|^2 ds \right)^{1/2} + \left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^2|^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ &\leq C \left(\frac{1}{\sqrt{m}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \epsilon_m^{1/4} + \epsilon_n^{1/4} \right)\end{aligned}$$

Donc $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})$ est de Cauchy dans $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$. Soit (Y, Z^1, Z^2) sa limite.

Cas général

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

avec les contraintes en loi conditionnelle sachant W suivantes

$$\forall t \in [0, T], \mathbb{E}_W[h(Y_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s = 0$$

On fait les hypothèses:

(Hf) : f est lipschitz, i.e il existe $L > 0$ tel que

$$|f(s, y, z_1, z_2) - f(s, \tilde{y}, \tilde{z}_1, \tilde{z}_2)|^2 \leq L(|y - \tilde{y}|^2 + |z_1 - \tilde{z}_1|^2 + |z_2 - \tilde{z}_2|^2)$$

(Hh) : h est concave, $\mathcal{C}^2$ et il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \beta^2$$

(Hi) : $\mathbb{E}_W[h(\xi)] \geq 0$

(Hz) : Il existe $M > 0$ tel que $\forall t \in [0, T], \mathbb{P}(|Z_t|_\infty \leq M) = 1$

Cas général

Unicité: découle du lemme de Gronwall.

Existence: Pour $(U, V^1, V^2) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$, soit (Y, Z^1, Z^2, K) l'unique solution de l'EDSR réfléchie suivante:

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, U_s, V_s^1, V_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

Montrons que l'application $\phi : (U, V^1, V^2) \mapsto (Y, Z^1, Z^2)$ est contractante.

Soient $(Y, Z^1, Z^2) = \phi(U, V^1, V^2)$ et $(\tilde{Y}, \tilde{Z}^1, \tilde{Z}^2) = \phi(\tilde{U}, \tilde{V}^1, \tilde{V}^2)$.

Comme f est lipschitz, pour tout $0 < \alpha < 1$, on a Soit $\lambda > 0$. La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} & 2\delta Y_s \cdot [f(s, U_s, V_s^1, V_s^2) - f(s, \tilde{U}_s, \tilde{V}_s^1, \tilde{V}_s^2)] \\ \leq & \underbrace{\frac{2L}{1-\alpha}}_{=:c(\alpha)} |\delta Y_s|^2 + \frac{1-\alpha}{2L} \times L (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2) \end{aligned}$$

Ainsi par la formule d'Itô

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[e^{\lambda t} |\delta Y_t|^2] + \lambda \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2] ds + \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} (|\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2)] ds \\ \leq & c(\alpha) \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2] ds + \frac{1-\alpha}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\lambda s} (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2) ds \right] \\ & + 2 \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s) \right]}_{\leq 0} \end{aligned}$$

par concavité de h et les contraintes. Pour $\lambda = c(\alpha) + 1$, on a finalement

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T |\delta Y_s|^2 + |\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2 ds \right] \leq \frac{1-\alpha}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2 ds \right]$$

Ainsi ϕ est contractante et son unique point fixe (Y, Z^1, Z^2) est solution.

Bibliographie

-  Ph. Briand, R. Elie and Y. Hu, *BSDEs with mean reflection*, 2016
-  Ph. Briand, P-E. Chaudru de Raynal, A. Guillin and C. Labart, *Particles systems and numerical schemes for mean reflected stochastic differential equations*, 2017
-  Ph. Briand, A. Ghannoum and C. Labart, *Mean reflected stochastic differential equations with jumps*, 2018
-  Ph. Briand and H. Hibon, *Particles systems for mean reflected BSDEs*, 2017
-  N. Fournier and A. Guillin, *On the rate of convergence in Wasserstein distance of the empirical measure*, in *Prob. Theory Related Fields*, 162(3-4): 707-738, 2015
-  S. T. Rachev and L. Rüschendorf, *Mass transportation problems*, Vol. II, *Prob. and its Applications* (New York). Springer-Verlag, 1998. Theory